

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IoT 2

“La 03”



DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

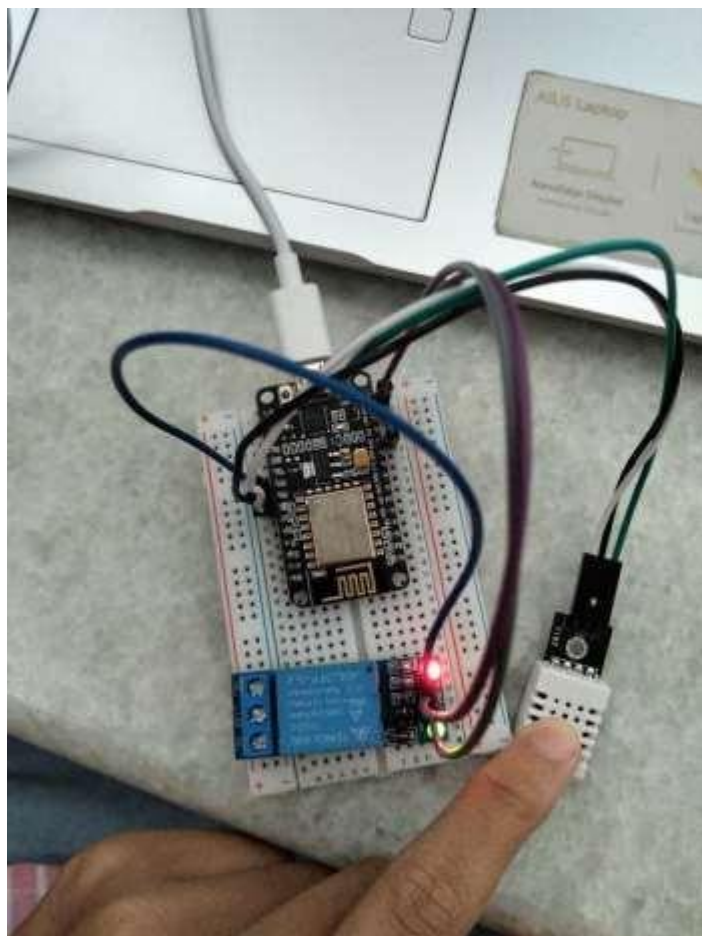
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

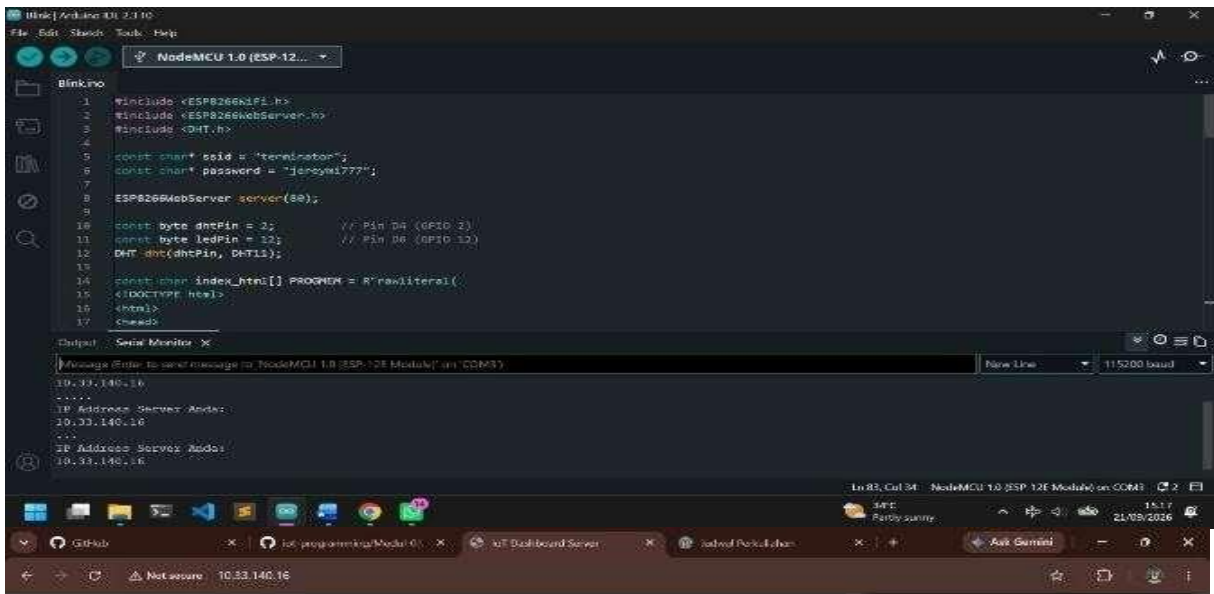
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Client

[illegible]

Server



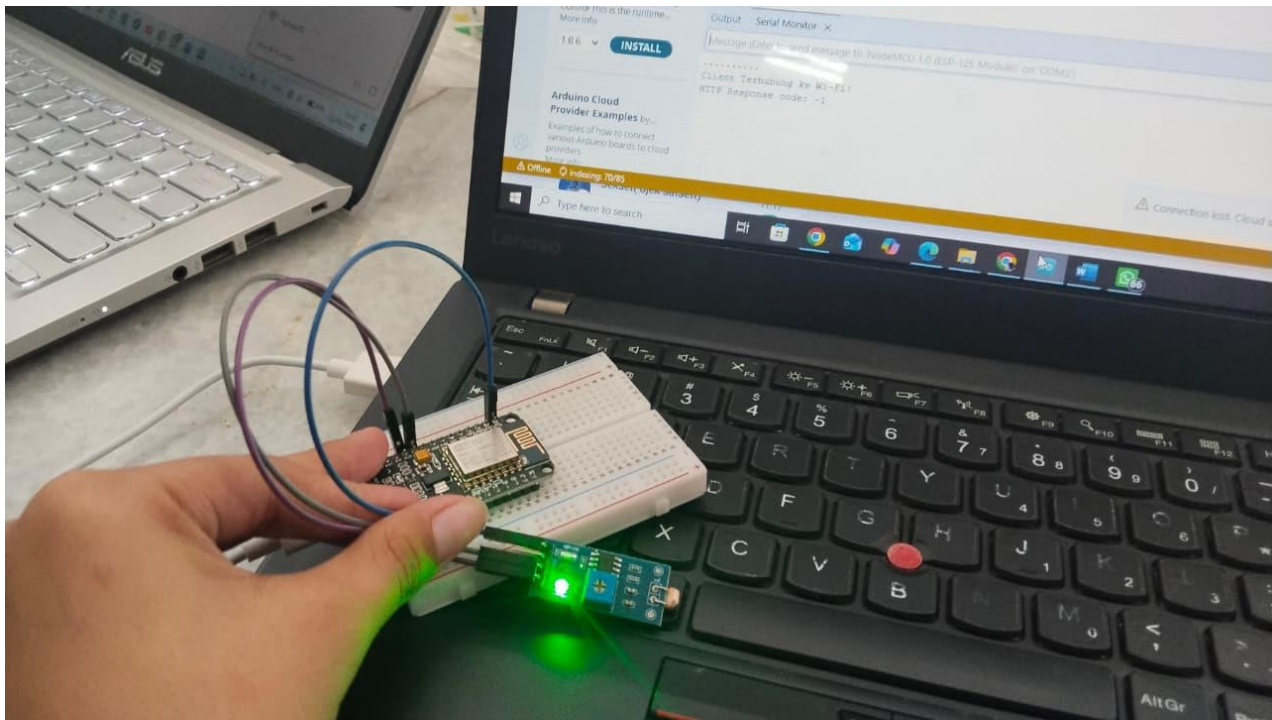
ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **1.50** Celcius

Kelembapan: **16.10** %

Kendali LED

MATIKAN (OFF)



Berdasarkan hasil pengujian sistem komunikasi *Machine-to-Machine* (M2M), NodeMCU

Server dengan alamat IP 10.33.140.16 berhasil menyajikan data telemetri suhu (1.50 °C) dan kelembapan (16.10 %) secara *real-time*. Di sisi lain, NodeMCU *Client* secara otomatis membaca nilai analog LDR. Saat nilai pembacaan melebihi batas yang ditentukan ($ldrValue > 300$), *Client* mengirimkan permintaan *HTTP GET* yang menghasilkan kode respons 303. Respon ini memicu pin D6 (GPIO 12) pada *Server* menjadi *HIGH*, sehingga LED indikator secara fisik menyala. Tampilan pada web *dashboard* pun berubah menjadi tombol merah "MATIKAN (OFF)". Pengujian ini membuktikan bahwa koordinasi M2M antar mikrokontroler berjalan secara stabil melalui jaringan nirkabel lokal.